

# Universidad CENFOTEC

Escuela de Ingenieria del Software

## Sistema de Gestion de Egresados

Guia para entender, presentar y defender la aplicacion web

| Dato              | Detalle                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Curso             | SOFT-06 - Diseno y Programacion Web                                                             |
| Seccion / Periodo | SCP0 / 2026-C2                                                                                  |
| Docente           | Alvaro Cordero Pena                                                                             |
| Integrantes       | Dylan Pina Moya - Luis Alonso Aguero Suarez                                                     |
| Avance            | Avance 2 (HTML, CSS, JavaScript y Local Storage)                                                |
| Repositorio       | <a href="https://github.com/dpinam/egresados-cenfotec">github.com/dpinam/egresados-cenfotec</a> |

# 1. Que es la aplicacion

Es una **plataforma web para la comunidad de egresados** (personas graduadas) de la Universidad CENFOTEC. Reune en un solo lugar la informacion de los egresados y los servicios que la universidad les ofrece despues de graduarse: oportunidades laborales, mentorias, comunidades profesionales, actividades y comunicados institucionales.

En pocas palabras, la puedes presentar asi: *"Es una red de egresados donde la universidad administra la informacion de sus graduados y les ofrece empleo, mentorias, comunidades y actividades; cada persona ve lo que le corresponde segun su rol."*

# 2. Que problema resuelve

Cuando un estudiante se gradua, normalmente pierde contacto con la universidad. El Departamento de Bienestar Estudiantil y el Departamento de Registro necesitan una herramienta para **mantener el vinculo** con los egresados: tener sus datos al dia, avisarles de actividades, conectarlos con oportunidades de trabajo y organizar mentorias. Esta aplicacion centraliza todo eso.

# 3. Tecnologias que usa (y por que)

| Tecnologia    | Para que sirve en el proyecto                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HTML          | Construye la estructura de cada pagina (los formularios, tablas, titulos, botones).                                                                                                             |
| CSS           | Le da el diseno y los colores. Aqui se logra el estilo oscuro tipo revista y la paleta institucional.                                                                                           |
| JavaScript    | Le da el comportamiento: valida los formularios, guarda y muestra datos, y actualiza la pantalla sin recargar.                                                                                  |
| Local Storage | Es el almacen del navegador. Guarda la informacion en la computadora del usuario para que no se pierda al recargar. En esta etapa reemplaza a la base de datos (mas adelante se usara MongoDB). |

Frase para defender por que Local Storage: *"En este avance no se pide base de datos ni servidor; se pide guardar los datos en el navegador con Local Storage usando JSON. Por eso todo funciona abriendo el archivo, sin instalar nada."*

# 4. Como esta organizado el proyecto

El codigo separa la **presentacion** (lo que se ve) de la **logica** (lo que hace). El JavaScript esta dividido en modulos, cada uno con una responsabilidad clara. Esto es importante porque la rubrica pide justamente esa organizacion.

| Archivo / carpeta | Responsabilidad                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| *.html            | Una pagina por pantalla (la estructura visual). |

| Archivo / carpeta     | Responsabilidad                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| css/styles.css        | Todo el diseño y los colores.                                             |
| js/almacenamiento.js  | Guarda y lee datos en Local Storage (usa JSON).                           |
| js/validaciones.js    | Revisa que los formularios estén bien llenos y muestra los errores.       |
| js/datos-iniciales.js | Datos de ejemplo que se cargan la primera vez.                            |
| js/sesion.js          | Maneja el inicio de sesión y el rol del usuario.                          |
| js/navegacion.js      | Arma el menú lateral según el rol de quien entro.                         |
| js/pagina-*.js        | Un controlador por cada pantalla (conecta formularios, tablas y botones). |
| assets/img/           | Imágenes: el logo de CENFOTEC y fotos del campus.                         |

## 5. Los tres roles del sistema

Al iniciar sesión se elige un rol. Cada rol ve solamente las opciones que le corresponden (esto cumple el requisito de seguridad por rol). El nombre que se escribe al entrar es el que aparece arriba a la derecha.

| Rol                   | Que puede hacer                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registro              | Administra la información académica: registra egresados (manual o por archivo CSV), gestiona títulos, carreras y escuelas académicas.       |
| Bienestar Estudiantil | Da seguimiento a los egresados: gestiona actividades, comunidades, mentorías, comunicados y oportunidades laborales; consulta egresados.    |
| Egresado              | Actualiza su información profesional, consulta sus títulos, participa en comunidades, solicita mentorías y explora oportunidades de empleo. |

## 6. Recorrido por las pantallas

La aplicación tiene 13 pantallas. Esta tabla te sirve como guion para la demostración.

| Pantalla         | Que hace / que mostrar                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portada (index)  | Página pública de entrada. Presenta el programa y muestra oportunidades, mentores, comunidades, actividades y comunicados. Todo se accede desde aquí. |
| Inicio de sesión | Se escribe el nombre, se elige el rol y se entra. Valida el correo y la contraseña.                                                                   |
| Panel de inicio  | Muestra contadores (cuantos egresados, títulos, carreras, escuelas).                                                                                  |

| Pantalla                | Que hace / que mostrar                                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil de egresado      | El egresado ve y actualiza su informacion profesional y consulta sus titulos.         |
| Gestion de egresados    | Registrar egresados a mano o importar por CSV; buscar con filtros; editar y eliminar. |
| Gestion de titulos      | Registrar uno o varios titulos por egresado (tecnico, bachillerato, maestria).        |
| Carreras / Escuelas     | Crear, editar y eliminar carreras y escuelas academicas.                              |
| Actividades             | Publicar actividades; ademas se les puede poner un link de inscripcion (formulario).  |
| Comunidades             | Crear comunidades profesionales por area.                                             |
| Mentorias               | Registrar mentores, solicitar mentoría, asignar o rechazar, y registrar mentorías.    |
| Oportunidades laborales | Publicar ofertas de empleo con filtros y panel de detalle.                            |
| Comunicados             | Publicar comunicados o guardarlos como borrador.                                      |

## 7. Como funciona por dentro (en palabras sencillas)

Son cinco ideas. Si entiendes estas cinco, puedes explicar toda la parte tecnica.

### 7.1 Validacion de formularios

Antes de guardar cualquier dato, el sistema revisa que este bien: que los campos obligatorios no esten vacios y que los formatos sean correctos (por ejemplo, que el correo tenga @ y punto, o que el telefono tenga 8 digitos). Si algo esta mal, marca el campo en rojo y muestra un mensaje que desaparece al corregirlo.

### 7.2 Manipulacion del DOM

El DOM es la pagina viva en el navegador. JavaScript la modifica "al vuelo": cuando agregas un egresado, aparece una fila nueva en la tabla sin recargar la pagina. Analogia: es como editar una pizarra en tiempo real en vez de borrarla y volver a escribirla.

### 7.3 Objetos y arreglos

Cada cosa (un egresado, un titulo, una oportunidad) se guarda como un **objeto** con sus datos, y todos juntos forman un **arreglo** (una lista). Ejemplo de un egresado:

```
{ nombre: "Dylan Pina Moya", correo: "dylan.pina@cenfotec.ac.cr",
  telefono: "8888-1234", estado: "Activo" }
```

### 7.4 Local Storage: guardar y recuperar

Para guardar, la lista de objetos se convierte a texto con `JSON.stringify()` y se escribe en Local Storage. Para leer, se recupera con `JSON.parse()` y se vuelve a armar la tabla. Por eso, aunque recargues o cierres, los datos siguen ahí.

```
guardar: localStorage.setItem(clave, JSON.stringify(lista));
leer:    JSON.parse( localStorage.getItem(clave) );
```

## 7.5 Operaciones CRUD

CRUD son las cuatro acciones básicas sobre los datos: **Crear**, **Consultar** (leer), **Modificar** y **Eliminar**. Cada módulo (egresados, títulos, etc.) permite estas cuatro acciones y siempre actualiza tanto Local Storage como la tabla en pantalla.

## 8. Funciones especiales para destacar

Estas son las partes que más llaman la atención y que conviene mostrar en la presentación:

- **Navegación por rol:** el menú lateral se arma solo según quien inició sesión; cada rol ve solo sus opciones y puede volver a la portada fácilmente.
- **Portada dinámica tipo revista:** diseño oscuro y cinematográfico, con la foto del campus como fondo fijo (efecto parallax) y secciones que se cargan solas desde los datos guardados.
- **Contacto de mentores:** al tocar un mentor se abre una ventana para escribirle (nombre, correo y mensaje); el mensaje se valida y se guarda.
- **Inscripción a actividades:** Bienestar Estudiantil puede pegar el link de un formulario (Google Forms) en cada actividad, y los egresados se inscriben con el botón "Inscribirse aquí".
- **Importación por CSV:** se pueden cargar muchos egresados desde un archivo; el sistema valida el formato y descarta duplicados.
- **Datos que se refrescan solos:** el sistema tiene un control de versión de los datos de ejemplo, para que al mejorar la app los datos se actualicen sin que el usuario tenga que borrar nada.

## 9. Como ejecutarla y guion de la demostración

**Para abrirla:** abrir el archivo `index.html` en el navegador (o con la extensión Live Server en VS Code).

**Guion sugerido para presentar (5 pasos):**

- 1 Mostrar la **portada**: bajar y explicar las secciones (roles, oportunidades, mentores, comunidades).
- 2 **Iniciar sesión** como Registro: registrar un egresado y mostrar que la tabla se actualiza y se guarda (recargar para probar).
- 3 Ir a **títulos** y agregarle un título a ese egresado (mostrar la relación egresado-título).
- 4 Entrar como **Bienestar**: publicar una actividad y ponerle un link de inscripción.
- 5 Entrar como **Egresado**: abrir la portada, contactar a un mentor y usar "Inscribirse aquí".

Tip: para mostrar la validación, intenta guardar un formulario con un correo mal escrito; se marcará en rojo con su mensaje.

## 10. Posibles preguntas del profesor (y como responder)

**P: Por que usan Local Storage y no una base de datos?**

R: Porque este avance pide guardar los datos en el navegador con Local Storage usando JSON, sin backend. En la siguiente etapa se migrara a MongoDB. Local Storage permite que todo funcione abriendo el archivo, sin instalar nada.

**P: Como se mantienen los datos al recargar la pagina?**

R: Al guardar convertimos la lista de objetos a texto con `JSON.stringify()` y la escribimos en Local Storage; al abrir la pagina la leemos con `JSON.parse()` y reconstruimos la tabla. Por eso no se pierden.

**P: Como validan los formularios?**

R: Con JavaScript, antes de guardar. Revisamos campos obligatorios y formatos (correo, telefono, ano, URL). Si algo falla, marcamos el campo y mostramos un mensaje; ademas evitamos duplicados.

**P: Que es manipular el DOM?**

R: Es modificar la pagina en tiempo real desde JavaScript: al agregar o eliminar un registro, la tabla y los mensajes cambian sin recargar la pagina.

**P: Como representan la informacion?**

R: Cada entidad es un objeto (con sus datos) y cada coleccion es un arreglo de objetos. Por ejemplo un titulo guarda el id del egresado al que pertenece, para mantener la relacion.

**P: Como controlan el acceso por rol?**

R: Al iniciar sesion se guarda el rol. El menu lateral se genera segun ese rol y cada pagina esta protegida: si no hay sesion, se regresa al login.

**P: Que pasa si importo un CSV con errores o duplicados?**

R: El sistema valida la extension del archivo y las columnas obligatorias, y descarta los registros invalidos o repetidos, informando cuantos se agregaron y cuantos se omitieron.

**P: Como esta organizado el codigo?**

R: Separado por responsabilidades: almacenamiento (Local Storage), validaciones, datos, sesion, navegacion, y un controlador por pantalla. Asi es mas facil de mantener.

**P: Es responsivo?**

R: Si, el CSS se adapta a computadora, tableta y celular; el menu lateral y las secciones se reacomodan en pantallas pequenas.

## 11. Que sigue (para cerrar la presentacion)

En los proximos avances se conectara a un backend y a la base de datos **MongoDB**, se agregara autenticacion real y se desplegara en internet. La organizacion actual del codigo (frontend separado por responsabilidades) facilita ese paso.

Consejo final: no memorices el codigo; entiende las 5 ideas del punto 7 y el recorrido del punto 6. Con eso puedes explicar y defender cualquier parte con seguridad.